

Tam faktöriyel deneysel tasarım (full factorial design) bir deneysel araştırma yöntemidir ve özellikle birden fazla bağımsız değişkenin (faktörün) çıktı üzerindeki tek başına ve etkileşimli etkilerini analiz etmek için kullanılır.

Tanım: Tam Faktöriyel Deneysel Tasarım Nedir?

Tam faktöriyel deneysel tasarımda:

- Tüm faktörlerin tüm seviyeleri birbiriyle tüm kombinasyonlar halinde denenir.
- Böylece faktörlerin ana etkileri (main effects) ve etkileşim etkileri (interaction effects) analiz edilebilir.

Yapı:

Bir deneyde:

- k faktör (parametre) varsa,
- Her bir faktörün s seviyesi varsa,
→ Toplam deneme sayısı = s^k olur.

Eğer faktörlerin seviye sayıları farklıysa:

Deneme sayısı = $s_1 \times s_2 \times \dots \times s_k$

Örnek:

TSP çözümünde aşağıdaki 3 faktörü kullanalım:

Faktör (Parametre)	Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Popülasyon (PS)	10	20	30
Crossover Oranı (CR)	0.5	0.7	0.9
Mutasyon Oranı (MR)	0.01	0.05	0.1

Toplam deneme:

$3 \text{ (PS)} \times 3 \text{ (CR)} \times 3 \text{ (MR)} = 27$ farklı kombinasyon

Her biri 10 farklı tohum (seed) ile tekrarlandığında:
 $27 \times 10 = 270$ deney çalıştırılır.

Avantajları:

- Tüm etkileşimler göz önüne alınabilir.
- Faktörlerin birbirine etkisi detaylı incelenebilir.
- Sonuçların doğruluğu ve güvenilirliği yüksektir.

Dezavantajları:

- Faktör sayısı arttıkça deneme sayısı hızlıca artar (deneysel maliyet yükselir).
 - Büyük kombinasyon sayısı yüksek işlem süresi gerektirir.
-

Uygulama:

Kodda şu anda kullanılan yapı aslında bir tam faktöriyel deneysel tasarımdır çünkü:

- Tüm `POP_SIZES`, `CR_VALUES`, `MR_VALUES`, `ER_VALUES`, `ITERATIONS` kombinasyonları denenmektedir.
- Her kombinasyon 10 farklı seed ile tekrar edilmektedir.

Bu sayede her parametrenin ve parametre kombinasyonunun çözüm kalitesi (fitness) üzerindeki etkisi detaylı incelenebilir.